UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
VICE REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Bruno Lourenço
Gabriel Esmeraldo
Juliana Inacio
Marcelo Henrique
Matheus Teixeira
Raylson Oliveira

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Sistema Prisma

FORTALEZA
2026

Bruno Lourenço
Gabriel Esmeraldo
Juliana Inacio
Marcelo Henrique
Matheus Teixeira
Raylson Oliveira

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Sistema Prisma

Este documento contém a documentação técnica do Sistema Prisma desenvolvido na componente curricular N392 - Projeto Aplicado Plataformas Web como requisito para obtenção de nota.

Supervisor: Prof. Bruno Lopes, Me

FORTALEZA

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....4
1.1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA..... 4
1.2. OBJETIVOS..... 4
1.3. ESCOPO E DELIMITAÇÃO..... 5

1. INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

O ecossistema de jogos eletrônicos é atualmente fragmentado entre grandes plataformas, como Steam, Xbox, PlayStation e RetroAchievements, cada uma possuindo seus próprios sistemas fechados de troféus, rankings e estatísticas. Para o jogador moderno, que frequentemente transita entre consoles e o PC, essa dispersão cria um cenário de dados difusos: não existe um local único onde ele possa visualizar seu desempenho global ou consolidar sua progressão de forma unificada. Essa fragmentação impede que o usuário tenha uma percepção clara de sua "carreira" no mundo dos games, resultando em conquistas que ficam esquecidas em perfis isolados.

O Sistema Prisma surge como a solução para centralizar essa experiência, permitindo que jogadores unifiquem suas conquistas de múltiplas plataformas em um único perfil dinâmico. Além de oferecer uma visão holística do desempenho do usuário, a plataforma permite a personalização do perfil para destacar conquistas favoritas e promove a interação social por meio de um sistema de "seguidores", conectando amigos e comunidades. O Prisma é essencial tanto para o jogador casual, que busca organizar suas memórias de jogo, quanto para o jogador profissional (e-athletes e streamers), funcionando como um portfólio online que proporciona visibilidade e comprova suas habilidades e histórico técnico em um mercado cada vez mais competitivo.

1.2. OBJETIVOS

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma plataforma unificada que integre e centralize o histórico de conquistas, troféus e estatísticas de diferentes ecossistemas de jogos (Steam, Xbox, PlayStation e RetroAchievements), consolidando a identidade digital do jogador em um único perfil social e profissional.

Dito isso, os objetivos específicos do projeto são:

- Implementar integração via API com as principais plataformas de jogos para a importação automática de dados de conquistas e progresso em tempo real.
- Desenvolver um perfil de usuário customizável que permite ao jogador selecionar e exibir suas conquistas de maior raridade ou importância (exibição de "badges" ou troféus favoritos).
- Criar um sistema de seguidores, permitindo que usuários sigam outros perfis de jogadores
- Estabelecer um sistema de ranking que pontua o desempenho do jogador somando os dados de todas as suas contas conectadas.

1.3. ESCOPO E DELIMITAÇÃO

Nesta seção, definimos as fronteiras do Sistema Prisma, detalhando as funcionalidades que serão entregues e estabelecendo claramente o que não faz parte dos objetivos deste desenvolvimento.

Escopo:

- **Integração e exposição de perfis:** Conexão com plataformas externas (Steam, Xbox, PlayStation, RetroAchievements) para visualização centralizada de estatísticas.
- **Gestão de conquistas:** Sincronização e exibição do histórico de troféus obtidos pelo usuário em diferentes ecossistemas.
- **Personalização de perfil:** Funcionalidade para o usuário destacar suas conquistas favoritas.
- **Módulo de interação social:** Funcionalidade para seguir outros jogadores, ser seguido e navegar entre perfis da comunidade.
- **Navegação e busca:** Sistema de busca de usuários na rede Prisma.

Delimitação (Fora do Escopo):

- **Execução de jogos:** O sistema não é um emulador ou plataforma de execução; não será possível jogar através do Prisma.

- **E-commerce e transações:** Não haverá comercialização de jogos, itens in-game ou qualquer sistema de compra e venda (B2C/C2C).
- **Transmissão de áudio e vídeo:** O sistema não funcionará como plataforma de streaming ou canal de transmissão ao vivo (como Twitch ou YouTube).

2. ENGENHARIA DE REQUISITOS

2.1. REQUISITOS FUNCIONAIS (RFs)

Esta seção descreve os Requisitos Funcionais do Sistema Prisma.

ID	Nome do Requisito	Descrição
RF01	Vincular contas externas	O sistema deve permitir que o usuário conecte suas contas da Steam, Xbox, PlayStation e RetroAchievements via integração de API.
RF02	Sincronizar conquistas	O sistema deve importar e atualizar automaticamente a lista de troféus obtidos nas plataformas conectadas.
RF03	Personalizar troféus fixados	O sistema deve permitir que o usuário selecione até 4 troféus específicos para destacar no topo de seu perfil.
RF04	Seguir usuários	O sistema deve permitir que um jogador siga outros perfis.
RF05	Visualizar ranking global	O sistema deve gerar uma classificação baseada na pontuação total acumulada de todas as plataformas vinculadas pelo usuário.
RF06	Personalizar perfil social	O sistema deve permitir a edição de foto de perfil e nickname/username para exibição pública.

2.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNFs)

Esta seção descreve os Requisitos Não Funcionais do Sistema Prisma.

Usabilidade:

- **RNF01:** A interface deve ser responsiva, permitindo que o jogador visualize seu portfólio de forma clara tanto em diferentes tamanhos de tela em desktop.
- **RNF02:** O sistema deve solicitar uma confirmação clara antes de desvincular qualquer plataforma de jogos ou realizar a exclusão da conta, evitando que o usuário perca seu histórico de sincronização e perfil por um clique acidental.

Segurança:

- **RNF03:** O sistema deve implementar um controle de acesso restrito, impedindo a visualização de qualquer tela interna ou funcionalidade sem autenticação prévia, com exceção exclusiva das páginas de login, cadastro de novos usuários e recuperação de senha.

Portabilidade:

- **RNF04:** A aplicação deve ser compatível com os principais navegadores do mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge) em suas versões mais recentes.

3. PROJETO E ARQUITETURA DO SOFTWARE

3.1. ARQUITETURA GERAL

O sistema Prisma foi projetado utilizando uma Arquitetura em Camadas (Monolito Modular), composta por::

1. **Camada de Apresentação (Frontend):** Desenvolvida com Phoenix LiveView. Esta camada é responsável por fornecer uma interface de usuário rica, reativa e em tempo real. A escolha do LiveView justifica-se pela sua capacidade de renderizar atualizações dinâmicas no lado do servidor e enviá-las via WebSockets, simplificando a sincronização de estado.

2. **Camada de Aplicação (Backend):** Desenvolvida em Elixir com o framework Phoenix. Esta camada gerencia a lógica de negócio através de Contextos, utilizando o padrão Adapter baseado em Behaviours para a comunicação padronizada com APIs externas das plataformas de jogos. O Elixir foi escolhido por sua alta concorrência e tolerância a falhas nativa, garantindo o processamento de eventos simultâneos com baixa latência.

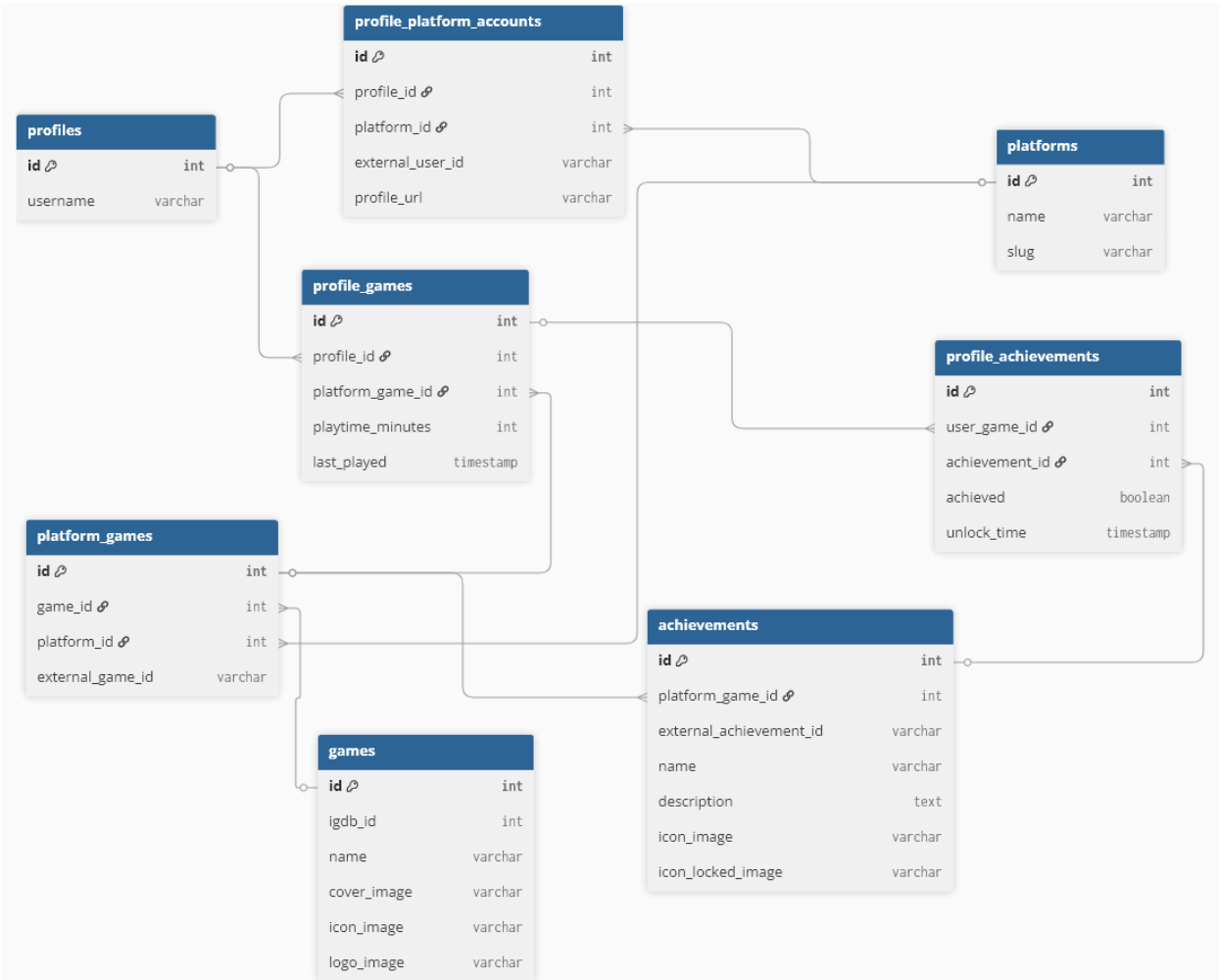
3. **Camada de Dados (Banco de Dados):** O sistema utiliza o banco de dados PostgreSQL, selecionado por sua robustez e conformidade com as

propriedades ACID. A biblioteca Ecto gerencia a persistência, garantindo a integridade dos dados via schemas e changesets, que permitem validações rigorosas antes de qualquer gravação

[inserir diagrama arquitetura]

3.2. PROJETO DO BANCO DE DADOS

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER):



(link do diagrama)

Dicionário de Dados (Tabela `profiles`):

Nome do campo	Tipo de dados	Chave (PK/FK)	Nulo?	Descrição
id	INT IDENTITY	PK	Não	Identificador único gerado automaticamente
username	VARCHAR	-	Sim	Nome de usuário para exibição no Prisma

Dicionário de Dados (Tabela `profile_platform_accounts`):

Nome do campo	Tipo de dados	Chave (PK/FK)	Nulo?	Descrição
id	INT IDENTITY	PK	Não	Identificador único da vinculação
profile_id	INT	FK	Sim	Referência ao perfil do Prisma (profiles.id)
platform_id	INT	FK	Sim	Referência à plataforma (platforms.id)
external_user_id	VARCHAR	-	Sim	ID do usuário na plataforma original
profile_url	VARCHAR	-	Sim	Link do perfil na plataforma externa

Dicionário de Dados (Tabela `games`):

Nome do campo	Tipo de dados	Chave (PK/FK)	Nulo?	Descrição
id	INT IDENTITY	PK	Não	Identificador único do jogo
igdb_id	INT	-	Sim	ID de referência
name	VARCHAR	-	Sim	Título oficial do jogo
cover_image	VARCHAR	-	Sim	URL da imagem de capa
icon_image	VARCHAR	-	Sim	URL da imagem de ícone
logor_image	VARCHAR	-	Sim	URL da imagem de logo

4. TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS

4.1. STACK DE TECNOLOGIAS

Nesta seção listamos as stacks de tecnologia do Sistema Prisma, detalhando os principais motivos para as escolhas feitas.

- **Frontend:**
  - **Phoenix LiveView v1.1:** Utilizado para criar uma interface rica e reativa com comunicação em tempo real via WebSockets. Ele permite que o progresso da sincronização de conquistas seja atualizado instantaneamente no navegador sem a complexidade de um framework SPA (Single Page Application).
  - **Tailwind CSS v0.3:** Framework CSS utilitário para estilização rápida e responsiva. Integrado diretamente ao pipeline de assets do Phoenix, garante uma interface moderna com baixo custo de manutenção.
  - **Heroicons v2.2:** Conjunto de ícones otimizados utilizados para compor a identidade visual e sinalizar as diferentes plataformas de jogos no sistema.

- **Backend:**
  - **Elixir v1.15:** Linguagem funcional que utiliza a máquina virtual Erlang (BEAM). Escolhida pela sua alta tolerância a falhas e suporte nativo a processos concorrentes, essencial para realizar múltiplas integrações com APIs externas simultaneamente.
  - **Phoenix Framework v1.8:** Framework web principal utilizado para estruturar a aplicação, gerenciar rotas e organizar a lógica de negócio através de contextos isolados.
  - **Ecto v3.13 (Ecto SQL):** Camada de persistência e consulta de dados. Utilizada para garantir a integridade das informações unificadas e gerenciar as migrações do banco de dados.
  - **Req v0.5:** Biblioteca cliente HTTP moderna utilizada para realizar as requisições às APIs da Steam, PSN e IGDB de forma simplificada e eficiente.
  - **Bandit v1.5:** Servidor HTTP de alto desempenho construído puramente em Elixir, utilizado para hospedar a aplicação com foco em velocidade e conformidade com os padrões modernos da web.
  - **Bcrypt Elixir v3.0:** Utilizado para o hashing seguro de senhas, garantindo a proteção das credenciais dos usuários no banco de dados.

- **Banco de Dados:**
  - **PostgreSQL:** Banco de dados relacional robusto utilizado para armazenar o catálogo de jogos e os relacionamentos complexos entre perfis e conquistas, garantindo consistência através de transações ACID.

4.2. FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

Abaixo listamos as ferramentas que apoiaram o processo de desenvolvimento, do sistema passando pela escrita do código até o gerenciamento das tarefas da equipe.

- **IDE:** Visual Studio Code foi a IDE padrão para toda a equipe, devido à sua leveza e extensibilidade para o ecossistema Elixir.

- **Controle de Versão:** Git, com o repositório hospedado no GitHub. Adotamos um fluxo de trabalho baseado em branches independentes para cada membro desenvolver suas tarefas antes de realizar o merge na `main`.

- **Gerenciamento de Projeto:** Foi utilizado o quadro Kanban na área "Projetos" do GitHub, com as colunas "Backlog", "To do", "In Progress" e "Done" para organizar as sprints e o desenvolvimento das funcionalidades.

- **Ferramenta de API:** O terminal interativo do Elixir (IEx) em conjunto com a biblioteca Req foi utilizado para testar os endpoints das APIs diretamente no ambiente de desenvolvimento, dispensando ferramentas gráficas externas.
- **Conteinerização:** Docker e Docker Compose foram utilizados para orquestrar os containers da aplicação e do banco de dados PostgreSQL, garantindo a padronização do ambiente entre todos os desenvolvedores.